

# Reconocimiento de gráficas

Digitalización de series temporales financieras

Shiyi Cheng  
Máster MIARFID – UPV

# Objetivo

Captura de pantalla



Serie temporal estructurada

# Técnicas implementadas

## Visión

OpenCV

HSV, umbrales,  
contornos

## OCR

PaddleOCR

detección y  
reconocimiento

## Geometría

NumPy

interpolación lineal

# Pipeline



Cada fase genera evidencias para poder depurar el resultado.

# Layout + OCR

Delimita la zona útil y lee las anclas de escala.



**Layout:** plot + ejes

**OCR:** fechas + precios

# Señal visual



## Extrae

- Filtrado por color
- Máscara fina
- Centro ponderado
- Trazo de 1 píxel

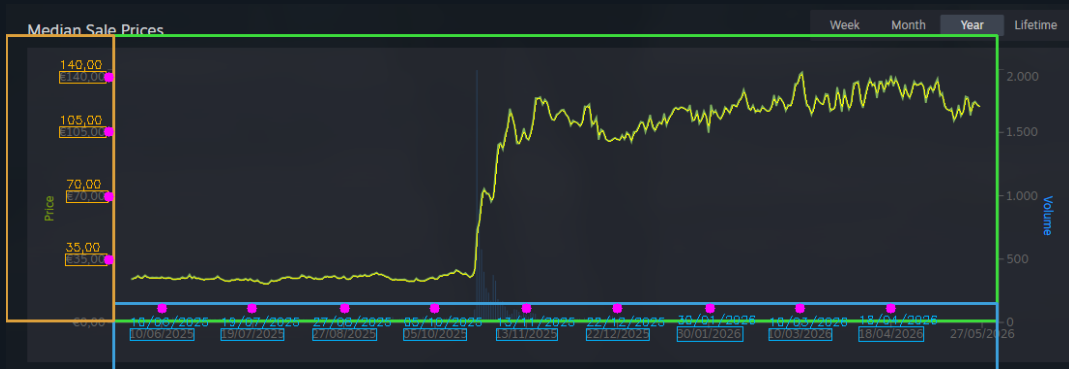
# Calibración

pixel\_x -> fecha

pixel\_y -> precio

Las anclas OCR dan la escala real de la gráfica.

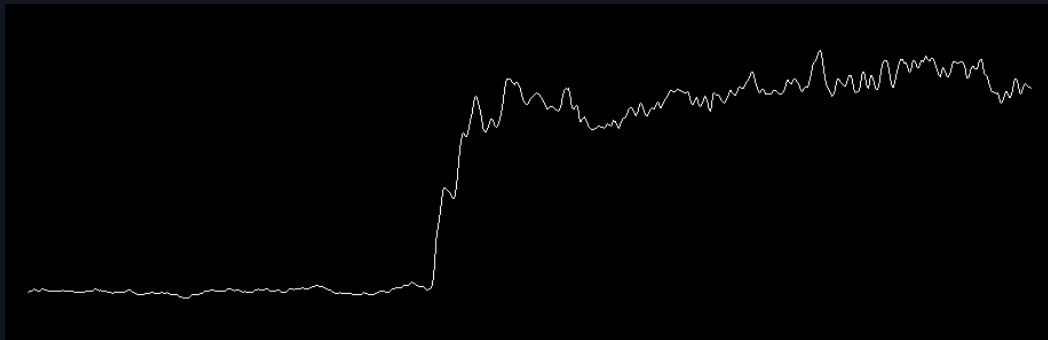
# Extracción: línea trazada



Señal detectada sobre la gráfica original.



# Extracción: máscara binaria



Blanco = señal aislada para reconstruir la serie.

# Problemas corregidos

- ROI del eje X demasiado baja.
- Máscara inicial demasiado gruesa.
- OCR con falsas anclas.
- Fechas parciales.

# Cierre

De gráfica rasterizada  
a dato estructurado.

Visión para entender. OCR para leer. Geometría para  
reconstruir.